A rendre le **Lundi 23 Novembre**

Devoir Maison n°2

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on définit la fonction f_k par : $\forall x \in \mathbb{R},\ f_k(x) = \dfrac{x^k}{\sqrt{1+x^2}}$.

Partie I - Etude des fonctions f_k

Dans cette partie, on fixe un entier $k \in \mathbb{N}$.

1. Définir une fonction Python nommée `f`, telle que `f(k,x)` renvoie la valeur de $f_k(x)$.
2. Déterminer la parité de la fonction f_k. On distinguera deux cas selon la valeur de k.
3. (a) Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} f_k(x)$. On distinguera trois cas selon la valeur de k.
   (b) En déduire $\lim\limits_{x\to-\infty} f_k(x)$. On distinguera des cas selon la valeur de k.
4. Lorsque $k \geqslant 2$, établir le tableau de variations complet de f_k sur $\mathbb{R}$. On distinguera deux cas.

Partie II - Etude d'une suite implicite

Dans cette partie, on se propose d'étudier l'antécédent (positif) de 1 par la fonction f_k.

5. (a) Montrer que pour tout $k \geqslant 2$, il existe un unique réel $x_k \in \mathbb{R}_+$ tel que $f_k(x_k) = 1$.
   (b) Justifier que $\forall k \geqslant 2,\ x_k \in]1,2[$.
6. Compléter la fonction Python suivante pour que, à la donnée d'un entier $k \geqslant 2$, l'appel de `approx(k)` renvoie une valeur approchée de x_k à 10^{-3} près, par valeur inférieure. (C'est à dire un nombre $\widehat{x}_k$ tel que : $\widehat{x}_k \leqslant x_k \leqslant \widehat{x}_k + 10^{-3}$).
   On pourra faire appel à la fonction `f` définie en question 1. On recopiera l'intégralité du programme.

```
def approx(k) :
    a = ... ; b = ...
    while (b-a > ..... ) :
        c = (a+b)/2
        if ........ :
            a = c
        else :
            b = c
    return ...
```

   L'instruction `[approx(k) for k in range(2,6)]` affiche : `[1.271, 1.150, 1.104, 1.080]`.
7. Pour tout $k \geqslant 2$, comparer $f_{k+1}(x_k)$ et 1. En déduire le sens de variation de la suite $(x_k)_{k\geqslant 2}$.
8. Montrer que la suite $(x_k)_{k\geqslant 2}$ converge. En raisonnant par l'absurde, montrer que $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k = 1$.
9. Lorsque $k \geqslant 3$, montrer que : $\begin{cases} f_k(x) < x & \text{si } 0 < x < x_{k-1}, \\ f_k(x) > x & \text{si } x > x_{k-1}. \end{cases}$

Partie III - Etude d'une suite récurrente

Pour finir, on fixe une valeur de $k \geqslant 3$, et on considère une suite récurrente $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 \in \mathbb{R}_+^* \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f_k(u_n).$$

10. Proposer une fonction Python qui prend en entrée un $k \geqslant 3$, un $a \in \mathbb{R}_+^*$ et un $n \in \mathbb{N}$, et qui renvoie la valeur de u_n avec la condition initiale $u_0 = a$.
    On pourra faire appel à la fonction `f` définie en question 1.
11. Montrer que la fonction f_k admet deux points fixes sur $\mathbb{R}_+$ que l'on déterminera, en faisant appel à la suite étudiée en Partie II. (On cherche donc les solutions de l'équation $f_k(x) = x$)
12. Si on choisit $u_0 = x_{k-1}$, que peut-on donc dire de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$?
13. On suppose que $u_0 \in]0, x_{k-1}[$. Montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet une limite, puis que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.
14. On suppose que $u_0 \in]x_{k-1}, +\infty[$. Montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet une limite, puis que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.